



## Programación – Certamen Recuperativo - Martes 8 de Julio de 2025

Las centrales eléctricas pueden generar energía desde fuentes renovables, como es el caso de las hidroeléctricas, o no renovables, como las que utilizan combustibles fósiles. La generación eléctrica está a cargo de empresas que cuentan con centrales de distintos tipos y capacidades, distribuidas a lo largo del país.

La información de las centrales existentes se encuentra almacenada en un archivo cuyas líneas siguen el siguiente formato:

```
id,empresa,nombre_planta,tipo,capacidad_MW,comuna
```

El campo `id` es un identificador único para cada central. Por otra parte, `empresa` contiene el nombre de la empresa dueña de la planta, y `nombre` corresponde al nombre con que se conoce la instalación. El campo `tipo` indica el tipo de generación a la que corresponde la central, mientras que `capacidad_MW` es un número entero que indica la capacidad de la central, en megawatts. Finalmente, el campo `comuna` describe la ubicación de la planta generadora. Los campos están separados por una coma. A continuación se muestra un extracto del archivo descrito. Tome en cuenta que esto es sólo un ejemplo. Pueden haber más centrales, empresas y tipos de generación que no se muestran. Sus soluciones deben ser generales y no específicas para el ejemplo.

centrales.csv

```
1024,EnergíaPatagónica,Geotérmica Mapu,Geotérmica,163,Copiapó
1004,Sol y Sombra,Gas Mapu,Gas,408,Puerto Montt
1012,Geotérmica Ñamku,Biomasa Nueva,Biomasa,691,Mejillones
1014,EcoEnerChile,Mareomotriz Nueva,Mareomotriz,158,María Elena
1006,SurVoltaje,Hidroeléctrica Austral,Hidroeléctrica de embalse,235,Rancagua
1027,Voltaje Total,Nuclear Cordillera,Nuclear,582,Valdivia
1000,Gasnova,Eólica Verde,Eólica,125,Copiapó
1011,PetroEner,Carbón Austral,Carbón,699,Alto Biobío
1140,Luz Austral,Hidroeléctrica Sur,Hidroeléctrica de pasada,552,Mejillones
...
```

Por otra parte, se cuenta con el diccionario `fuentes_energia`, que asocia los distintos tipos de generación con el tipo de fuente a que corresponde. Por ejemplo, la llave `"Solar"` se asocia con el valor `"Renovable"`. Este diccionario contiene todos los tipos de generación que podrían aparecer en el archivo de las centrales.

A continuación se muestra una parte de este diccionario:

```
tipo_energia = {
    "Petróleo": "No Renovable",
    "Solar": "Renovable",
    "Eólica": "Renovable",
    "Nuclear": "No Renovable",
    "Hidroeléctrica de pasada": "Renovable",
    "Geotérmica": "Renovable",
    ...
}
```

1. [40 %] Escriba la función `mayores_generadoras(nombre_archivo, tipo_energia, energia)`, que recibe como parámetro el nombre del archivo que contiene los datos de las centrales eléctricas, el diccionario que asocia los tipos de generación con el tipo de fuente, y un *string* con un tipo de fuente de energía, pudiendo ser únicamente *"Renovable"* o *"No Renovable"*.

La función debe crear y retornar una lista de listas con las tres empresas con mayor capacidad de generación, considerando únicamente centrales correspondientes a la fuente de energía indicada en el parámetro. Cada sublista debe contener el nombre de la empresa y la capacidad de generación para la fuente de energía indicada. La lista debe estar ordenada de mayor a menor de acuerdo a la capacidad de generación.

Ejemplo:

```
>>> print(mayores_generadoras("centrales.csv", tipo_energia, "Renovable"))
[['EnergíaPatagónica', 5394], ['Geotérmica Ñamku', 4594], ['Central-K', 4124]]
```

2. [60 %] Escriba la función `centrales_por_empresa(nombre_archivo, capacidad_minima)`, que recibe como parámetro el nombre del archivo que contiene los datos de las centrales eléctricas, además de una cantidad de megawatts que determina un límite inferior para las centrales que deben ser consideradas.

La función debe crear un archivo para cada empresa generadora, que contenga la información de sus centrales en orden descendente (de mayor a menor), de acuerdo a la capacidad de generación, considerando únicamente las que generen al menos el mínimo indicado en el parámetro.

El nombre de cada archivo debe ser *"plantas\_<Empresa>.txt"*, reemplazando *<Empresa>* por el nombre de la empresa correspondiente al archivo. Por ejemplo: *"plantas\_PetroEner.txt"*. Las líneas de los archivos deben seguir el formato mostrado en los ejemplos. Observe que hay una línea de encabezado en cada archivo, seguida de las líneas con la información de las centrales.

Además, la función debe retornar la cantidad total de centrales que fueron consideradas, es decir, el número de centrales que fueron escritas considerando todos los archivos creados.

Ejemplo:

```
>>> print(centrales_por_empresa("centrales.csv", 350))
93
```

A continuación, a modo de ejemplo y para mostrar el formato que se debe seguir, se muestran dos de los archivos que la función debería haber creado:

plantas\_KiloWattio SRL.txt

```
Centrales de KiloWattio SRL con capacidad mayor a 350MW:
Planta: Mareomotriz Litoral (Mareomotriz), 783MW, ubicada en Valdivia.
Planta: Gas Mapu (Gas), 736MW, ubicada en Valdivia.
Planta: Mareomotriz Estrella (Mareomotriz), 681MW, ubicada en Iquique.
Planta: Solar EnergíaLibre (Solar), 387MW, ubicada en Temuco.
Planta: Petróleo Estrella (Petróleo), 358MW, ubicada en Mejillones.
```

plantas\_Gasnova.txt

```
Centrales de Gasnova con capacidad mayor a 350MW:
Planta: Geotérmica EnergíaLibre (Geotérmica), 737MW, ubicada en La Serena.
Planta: Solar Horizonte (Solar), 628MW, ubicada en Copiapó.
Planta: Solar Nueva (Solar), 618MW, ubicada en La Serena.
```